

全国第五届研究生数学建模竞赛



题 目 城市道路信号实时控制方案

摘 要：

本文就城市道路交通流量及信号实时配时问题进行研究：

（1）运用放行矩阵描述交叉路口车辆道路放行情况，以全体车辆路口等待时间最短为目标函数，分别建立单交叉路口、多交叉路口的交通流量控制实时配时模型，设计相应算法，给出基于 MATLAB 7.0 的具体实现；并讨论算法的适用范围、效率，通过检验，改善率提升均大于 30%。

（2）设计了一种基于 PASSION 分布的交通流序列实时生成方案，结合（1）中算法，对固定周期和不固定周期的实时信号配时方案进行了仿真研究，证实基于优化 Webster 绿信比模型的不固定周期实时信号配时方案，对交通流量的控制效果明显优于前者，并多组模拟数据最终误差均控制在 13%以内。（3）在对上述模型及算法分析的基础上，为交通管理部门提出交通信号控制可行性建议。

本文主要特色之处在于：

（1）将放行矩阵扩展应用至对多交叉路口车辆通行情况描述，简化了线状和网络区域多交叉路口实时配时模型；并对此模型进行改进，融合基于 Webster 绿信比的优化模型，使配时模型可以适用不固定周期、不固定配时，及多交叉路口信号配时情况。

（2）借鉴调度优先权思想，优化 Webster 绿信比模型。在拥挤交通状态下，对交通流的相位排队参数设置临界值，使其不但适用于交通流量处于非饱和状态的情况，也能适用开饱和甚至超饱和状态的情况。

（3）建立黄灯时间模型，将信号灯转换时间、车辆启动时间等周期损失时间与黄灯时间合并考虑，在保证模型的精度的同时，极大地简化了模型，降低求解的复杂度。

关键词：放行矩阵；绿信比；调度优先权；黄灯时间

参赛队号 1085601

参赛密码 _____ (由组委会填写)
